

二〇〇五年考研数学试卷一解答

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 曲线 $y = \frac{x^2}{2x+1}$ 的斜渐近线方程为 _____.

解. 应填 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$. 由求斜渐近线公式得:

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{2x^2 + x} = \frac{1}{2},$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{2(2x+1)} = -\frac{1}{4}.$$

所以所求斜渐近线方程为 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$.

2. 微分方程 $xy' + 2y = x \ln x$ 满足 $y(1) = -\frac{1}{9}$ 的解为 _____.

解. 应填 $y = \frac{1}{3}x \ln x - \frac{1}{9}x$. 原方程即为 $y' + \frac{2}{x}y = \ln x$, 由公式得方程的通解为

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int \frac{2}{x} dx} \left(\int \ln x \cdot e^{\int \frac{2}{x} dx} dx + C \right) \\ &= \frac{1}{x^2} \left(\int x^2 \ln x dx + C \right) = \frac{1}{3}x \ln x - \frac{1}{9}x + \frac{C}{x^2}, \end{aligned}$$

其中 C 是常数. 由 $y(1) = -\frac{1}{9}$ 得 $C = 0$, 故所求解为 $y = \frac{1}{3}x \ln x - \frac{1}{9}x$.

3. 设函数 $u(x, y, z) = 1 + \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{18}$, 单位向量 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}\{1, 1, 1\}$, 则 $\frac{\partial u}{\partial n}|_{(1,2,3)} =$ _____.

解. 应填 $\sqrt{3}/3$. 事实上, 因为

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{x}{3}, & \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{y}{6}, & \frac{\partial u}{\partial z} &= \frac{z}{9}, \\ \cos \alpha &= \frac{1}{\sqrt{3}}, & \cos \beta &= \frac{1}{\sqrt{3}}, & \cos \gamma &= \frac{1}{\sqrt{3}}, \end{aligned}$$

所以所求方向导数为

$$\frac{\partial u}{\partial n}|_{(1,2,3)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

4. 设 Ω 是由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 围成的空间区域, Σ 是 Ω 的整个边界的外侧, 则 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy =$ _____.

解. 应填 $(2 - \sqrt{2})\pi R^3$. 以 Ω 表示由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 所围成的有界闭区域, 由高斯公式得

$$\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy = \iiint_{\Omega} 3 dx dy dz.$$

利用球面坐标得

$$\iiint_{\Omega} 3 dx dy dz = 3 \int_0^R \rho^2 d\rho \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) R^3 = (2 - \sqrt{2})\pi R^3.$$

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量, 记矩阵

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \quad B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3),$$

如果 $|A| = 1$, 那么 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 2. 因为

$$B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix},$$

记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 两边取行列式有

$$|B| = |A| \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 1 \times 2 = 2.$$

6. 从数 1, 2, 3, 4 中任取一个数, 记为 X , 再从 $1, 2, \dots, X$ 中任取一个数, 记为 Y , 则 $P\{Y = 2\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{13}{48}$. 依题意, $P(X = i) = \frac{1}{4}, \quad i = 1, 2, 3, 4;$

$$P\{Y = 2|X = 1\} = 0, \quad P\{Y = 2|X = 2\} = \frac{1}{2},$$

$$P\{Y = 2|X = 3\} = \frac{1}{3}, \quad P\{Y = 2|X = 4\} = \frac{1}{4}.$$

故由全概率公式

$$\begin{aligned} P\{Y = 2\} &= P\{X = 1\}P\{Y = 2|X = 1\} + P\{X = 2\}P\{Y = 2|X = 2\} \\ &\quad + P\{X = 3\}P\{Y = 2|X = 3\} + P\{X = 4\}P\{Y = 2|X = 4\} \\ &= \frac{1}{4} \times \left(0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{13}{48}. \end{aligned}$$

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}}$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内……………()

(A) 处处可导.

(B) 恰有一个不可导点.

(C) 恰有两个不可导点.

(D) 至少有三个不可导点.

解. 应选 (C). 先分段讨论求出 $f(x)$:

当 $|x| < 1$ 时, 有 $\sqrt[n]{1} \leq \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} \leq \sqrt[n]{2}$, 故 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} = 1$;

当 $|x| = 1$ 时, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1$;

当 $|x| > 1$ 时, $|x|^3 = \sqrt[n]{|x|^{3n}} < \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} \leq \sqrt[n]{2|x|^{3n}} = \sqrt[n]{2}|x|^3$, 故 $f(x) = |x|^3$.

所以

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1; \\ |x|^3, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

再讨论 $f(x)$ 的不可导点: 按导数定义, 易知 $x = \pm 1$ 处 $f(x)$ 不可导, 故应选 (C).

8. 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数, 表示 “ M 的充分必要条件是 N ”, 则必有……………()
- (A) $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是奇函数.
- (B) $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是偶函数.
- (C) $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是周期函数.
- (D) $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是单调函数.

解. 应选 (A). 事实上, 我们有 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$ 和 $F'(x) = f(x)$.

(1) 当 $F(x)$ 为偶函数时, 有 $F(-x) = F(x)$, 于是 $F'(-x) \cdot (-1) = F'(x)$, 即 $-f(-x) = f(x)$, 亦即 $f(-x) = -f(x)$, 可见 $f(x)$ 为奇函数.

(2) 反过来, 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt + C$, 令 $t = -k$, 从而

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt + C = -\int_0^x f(-k)dk + C = \int_0^x f(k)dk + C = F(x),$$

即 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$ 为偶函数.

综上所述, (A) 为正确选项. 另外, 令 $f(x) = 1$, $F(x) = x + 1$, 可排除 (B) 和 (C); 令 $f(x) = x$, $F(x) = \frac{1}{2}x^2$, 可排除 (D).

9. 设函数 $u(x, y) = \phi(x + y) + \phi(x - y) + \int_{x-y}^{x+y} \psi(t)dt$, 其中函数 ϕ 具有二阶导数, ψ 具有一阶导数, 则必有……………()
- (A) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. (B) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. (C) $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. (D) $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

解. 应选 (B). 先求一阶偏导数:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \phi'(x + y) + \phi'(x - y) + \psi(x + y) - \psi(x - y),$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \phi'(x + y) - \phi'(x - y) + \psi(x + y) + \psi(x - y).$$

再求二阶偏导数:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \phi''(x + y) + \phi''(x - y) + \psi'(x + y) - \psi'(x - y),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \phi''(x + y) - \phi''(x - y) + \psi'(x + y) + \psi'(x - y),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \phi''(x + y) + \phi''(x - y) + \psi'(x + y) - \psi'(x - y).$$

从而有 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, 即 (B) 为正确选项.

10. 设有三元方程 $xy - z \ln y + e^{xz} = 1$, 根据隐函数存在定理, 存在点 $(0, 1, 1)$ 的一个邻域, 在此邻域内该方程……………()
- (A) 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z = z(x, y)$.

- (B) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y = y(x, z)$ 和 $z = z(x, y)$.
 (C) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $z = z(x, y)$.
 (D) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $y = y(x, z)$.

解. 应选 (D). 令 $F(x, y, z) = xy - z \ln y + e^{xz} - 1$, 则

$$F'_x = y + e^{xz} z, \quad F'_y = x - \frac{z}{y}, \quad F'_z = -\ln y + e^{xz} x.$$

所以 $F'_x(0, 1, 1) = 2 \neq 0$, $F'_y(0, 1, 1) = -1 \neq 0$, $F'_z(0, 1, 1) = 0$. 由隐函数存在定理知, 方程可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $y = y(x, z)$, 故应选 (D).

11. 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 , 则 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是..... ()
 (A) $\lambda_1 \neq 0$. (B) $\lambda_2 \neq 0$. (C) $\lambda_1 = 0$. (D) $\lambda_2 = 0$.

解. 应选 (B). 因 α_1, α_2 是属于不同特征值的特征向量, 故 α_1, α_2 线性无关. 而

$$(\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)) = (\alpha_1, \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix},$$

所以 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充要条件是 $\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} = \lambda_2 \neq 0$.

12. 设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶可逆矩阵, 交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B , A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 则..... ()
 (A) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 B^* .
 (B) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 B^* .
 (C) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 $-B^*$.
 (D) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 $-B^*$.

解. 应选 (C). 交换 A 的第一行与第二行得 B , 即 $B = E_{12}A$. 又因为 A 可逆, 故

$$|B| = |E_{12}A| = |E_{12}||A| = -|A| \neq 0, \quad B^{-1} = (E_{12}A)^{-1} = A^{-1}E_{12}.$$

从而

$$B^* = |B|B^{-1} = -|A|A^{-1}E_{12} = -A^*E_{12},$$

故 $A^*E_{12} = -B^*$.

13. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

已知随机事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立, 则……………()

- (A) $a=0.2, b=0.3$. (B) $a=0.4, b=0.1$.
(C) $a=0.3, b=0.2$. (D) $a=0.1, b=0.4$.

解. 应选 (B). 由二维离散型随机变量联合概率分布的性质有

$$0.4 + a + b + 0.1 = 1 \Rightarrow a + b = 0.5.$$

可知 $a + b = 0.5$, 又事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立, 于是有

$$P\{X=0, X+Y=1\} = P\{X=0\}P\{X+Y=1\}.$$

计算各个概率得到

$$P\{X=0, X+Y=1\} = P\{X=0, Y=1\} = a,$$

$$P\{X=0\} = P\{X=0, Y=0\} + P\{X=0, Y=1\} = 0.4 + a,$$

$$P\{X+Y=1\} = P\{X=0, Y=1\} + P\{X=1, Y=0\} = a + b = 0.5.$$

代入前面等式, 得到 $a = (0.4 + a) \times 0.5$, 解得 $a = 0.4, b = 0.1$.

14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则……………()

- (A) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$. (B) $nS^2 \sim \chi^2(n)$.
(C) $\frac{(n-1)\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$. (D) $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$.

解. 应选 (D). 因 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, 故有

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N(0, \frac{1}{n})$$

根据正态总体抽样分布理论有

$$\frac{\bar{X}-0}{1/\sqrt{n}} = \sqrt{n}\bar{X} \sim N(0, 1),$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{1^2} = (n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1),$$

$$\frac{\bar{X}-0}{S/\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S} \sim t(n-1);$$

故排除选项 (A), (B), (C). 又

$$X_1^2 \sim \chi^2(1), \quad \sum_{i=2}^n X_i^2 \sim \chi^2(n-1),$$

且 X_1^2 与 $\sum_{i=2}^n X_i^2$ 相互独立, 于是

$$\frac{X_1^2/1}{\sum_{i=2}^n X_i^2/(n-1)} = \frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1).$$

故应选 (D).

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 11 分)

设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}, x \geq 0, y \geq 0\}$, $[1 + x^2 + y^2]$ 表示不超过 $1 + x^2 + y^2$ 的最大整数. 计算二重积分 $\iint_D xy[1 + x^2 + y^2] dx dy$.

解. 用极坐标:

$$\begin{aligned}\iint_D xy[1 + x^2 + y^2] dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt[4]{2}} r^3 \sin \theta \cos \theta \cdot [1 + r^2] dr \\&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^{\sqrt[4]{2}} r^3 \cdot [1 + r^2] dr \\&= \frac{1}{2} \sin^2 \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\sqrt[4]{2}} r^3 \cdot [1 + r^2] dr = \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt[4]{2}} r^3 \cdot [1 + r^2] dr.\end{aligned}$$

而 $[1 + r^2] = \begin{cases} 1, & 0 \leq r < 1, \\ 2, & 1 \leq r < \sqrt[4]{2}. \end{cases}$ 从而

$$\begin{aligned}\iint_D xy[1 + x^2 + y^2] dx dy &= \frac{1}{2} \left(\int_0^1 r^3 dr + \int_1^{\sqrt[4]{2}} 2r^3 dr \right) \\&= \frac{1}{2} \left(\frac{r^4}{4} \Big|_0^1 + 2 \times \frac{r^4}{4} \Big|_1^{\sqrt[4]{2}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}(2 - 1) \right) = \frac{3}{8}.\end{aligned}$$

16. (本题满分 12 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right) x^{2n}$ 的收敛区间与和函数 $f(x)$.

解. 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^n \left(1 + \frac{1}{(n+1)(2n+1)} \right) x^{2n+2}}{(-1)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right) x^{2n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(2n+1)+1}{(n+1)(2n+1)} \cdot \frac{n(2n-1)}{n(2n-1)+1} x^2 = x^2,$$

所以当 $x^2 < 1$ 时原级数绝对收敛, 当 $x^2 > 1$ 时原级数发散, 因此原级数的收敛区间为 $(-1, 1)$. 另外, 当 $x = \pm 1$ 时由于通项极限不为零, 故原幂级数在 $x = \pm 1$ 处发散. 在 $-1 < x < 1$ 时,

$$\begin{aligned}f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right) x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n} + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n(2n-1)} \\&= -\sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)} = S_1(x) + S_2(x).\end{aligned}$$

对 $S_1(x)$, 由等比级数求和公式得

$$S_1(x) = -\sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^n = -\frac{-1}{1 - (-x^2)} = \frac{1}{1 + x^2}.$$

对 $S_2(x)$, 在收敛区间 $-1 < x < 1$ 上逐项求导得

$$S_2'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2}{2n-1} x^{2n-1},$$

$$S_2''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} 2x^{2n-2} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^{n-1} = 2 \cdot \frac{1}{1+x^2}$$

由于 $S_2(0)=0, S_2'(0)=0$, 所以

$$S_2'(x) = S_2'(0) + \int_0^x S_2''(t) dt = \int_0^x \frac{2}{1+t^2} dt = 2 \arctan x,$$

同理得

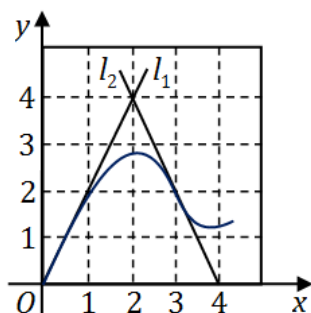
$$\begin{aligned} S_2(x) &= S_2(0) + \int_0^x S_2'(t) dt = 2 \int_0^x \arctan t dt \\ &= 2t \arctan t \Big|_0^x - 2 \int_0^x t d(\arctan t) = 2x \arctan x - 2 \int_0^x \frac{t}{1+t^2} dt \\ &= 2x \arctan x - \ln(1+t^2) \Big|_0^x = 2x \arctan x - \ln(1+x^2). \end{aligned}$$

从而

$$f(x) = S_1(x) + S_2(x) = \frac{x^2}{1+x^2} + 2x \arctan x - \ln(1+x^2), \quad x \in (-1, 1).$$

17. (本题满分 11 分)

如图, 曲线 C 的方程为 $y = f(x)$, 点 $(3, 2)$ 是它的一个拐点, 直线 l_1 与 l_2 分别是曲线 C 在点 $(0, 0)$ 与 $(3, 2)$ 处的切线, 其交点为 $(2, 4)$. 设函数 $f(x)$ 具有三阶连续导数, 计算定积分 $\int_0^3 (x^2 + x) f'''(x) dx$.



解. 由直线 l_1 过 $(0, 0)$ 和 $(2, 4)$ 两点知直线 l_1 的斜率为 2. 由直线 l_1 是曲线 C 在点 $(0, 0)$ 的切线, 由导数的几何意义知 $f'(0) = 2$. 同理可得 $f'(3) = -2$. 另外由点 $(3, 2)$ 是曲线 C 的一个拐点知 $f''(3) = 0$. 由分部积分公式,

$$\begin{aligned} \int_0^3 (x^2 + x) f'''(x) dx &= \int_0^3 (x^2 + x) d(f''(x)) \\ &= [(x^2 + x) f''(x)]_0^3 - \int_0^3 f''(x) (2x + 1) dx \\ &= - \int_0^3 (2x + 1) d(f'(x)) \\ &= - [(2x + 1) f'(x)]_0^3 + 2 \int_0^3 f'(x) dx \\ &= 16 + 2[f(3) - f(0)] = 20. \end{aligned}$$

18. (本题满分 12 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$. 证明:

(I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi)=1-\xi$;

(II) 存在两个不同的点 $\eta, \zeta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta)f'(\zeta)=1$.

解. (I) 令 $F(x)=f(x)-1+x$, 则 $F(0)=-1<0, F(1)=1>0$. 于是由闭区间连续函数的介值定理知, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $F(\xi)=0$, 即 $f(\xi)=1-\xi$.

(II) 在 $[0, \xi]$ 和 $[\xi, 1]$ 上对 $f(x)$ 分别应用拉格朗日中值定理, 知存在两个不同的点 $\eta \in (0, \xi), \zeta \in (\xi, 1)$, 使得

$$f'(\eta) = \frac{f(\xi)-f(0)}{\xi-0}, \quad f'(\zeta) = \frac{f(1)-f(\xi)}{1-\xi}.$$

于是

$$f'(\eta)f'(\zeta) = \frac{f(\xi)}{\xi} \cdot \frac{1-f(\xi)}{1-\xi} = \frac{1-\xi}{\xi} \cdot \frac{\xi}{1-\xi} = 1.$$

19. (本题满分 12 分)

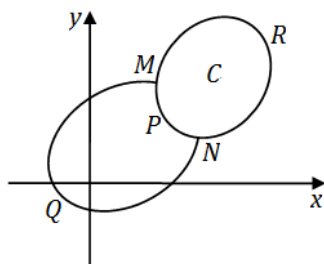
设函数 $\phi(y)$ 具有连续导数, 在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上, 曲线积分 $\oint_L \frac{\phi(y)dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4}$ 的值恒为同一常数.

(I) 证明: 对右半平面 $x > 0$ 内的任意分段光滑简单闭曲线 C , 有

$$\oint_C \frac{\phi(y)dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4} = 0.$$

(II) 求函数 $\phi(y)$ 的表达式.

解. (I) 如图, 将 C 分解为: $C = l_1 - l_2$, 其中 $l_1 = NRM$, $l_2 = NPM$.



另作一条曲线 $l_3 = MQN$ 围绕原点且与 C 相接, 则

$$\oint_C \frac{\phi(y)dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4} = \oint_{l_1+l_3} \frac{\phi(y)dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4} - \oint_{l_2+l_3} \frac{\phi(y)dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4} = 0.$$

(II) 设 $P = \frac{\phi(y)}{2x^2 + y^4}, Q = \frac{2xy}{2x^2 + y^4}$, P, Q 在单连通区域 $x > 0$ 内具有一阶连续偏导数, 由 (I) 知, 曲线积分 $\int_L \frac{\phi(y)dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4}$ 在该区域内与路径无关, 故当

$x > 0$ 时, 总有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$. 经计算,

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{2y(2x^2 + y^4) - 4x \cdot 2xy}{(2x^2 + y^4)^2} = \frac{-4x^2y + 2y^5}{(2x^2 + y^4)^2},$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\phi'(y)(2x^2 + y^4) - 4\phi(y)y^3}{(2x^2 + y^4)^2} = \frac{2x^2\phi'(y) + \phi'(y)y^4 - 4\phi(y)y^3}{(2x^2 + y^4)^2}.$$

比较上面两式的右端, 得

$$\begin{cases} \varphi'(y) = -2y, \\ \varphi'(y)y^4 - 4\varphi(y)y^3 = 2y^5. \end{cases}$$

解得 $\varphi(y) = -y^2$.

20. (本题满分 9 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(I) 求 a 的值;

(II) 求正交变换 $x = Qy$, 把 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成标准形;

(III) 求方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

解. (I) 二次型对应矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

由二次型的秩为 2, 知 $r(A) = 2 < 3$, 所以 $|A| = 0$, 即

$$|A| = \begin{vmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-1)^{3 \times 3} \cdot \begin{vmatrix} 1-a & 1+a \\ 1+a & 1-a \end{vmatrix} = -8a = 0,$$

求得 $a = 0$.

(II) 当 $a = 0$ 时, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 所以

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda^2-2\lambda) = \lambda(\lambda-2)^2.$$

令 $|\lambda E - A| = 0$, 解得 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 0$. 当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 时, 解得线性无关的特征向量为:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda_3 = 0$ 时, 解得特征向量为:

$$\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

易见 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交, 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 单位化得

$$\eta_1 = \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

取 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 即为所求的正交变换矩阵. 令 $x = Qy$, 则

$$f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x = y^T Q^T A Q y = y^T \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{pmatrix} y = 2y_1^2 + 2y_2^2.$$

(III) 由 $f(x_1, x_2, x_3) = 2y_1^2 + 2y_2^2 = 0$, 得 $y_1 = 0, y_2 = 0, y_3 = k$ (k 为任意常数). 从而所求解为:

$$x = Qy = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ k \end{pmatrix} = k\eta_3 = \frac{k}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = k' \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

其中 $k' = \frac{k}{\sqrt{2}}$ 为任意常数.

21. (本题满分 9 分)

已知 3 阶矩阵 A 的第一行是 (a, b, c) , a, b, c 不全为零, 矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & k \end{pmatrix}$ (k

为常数), 且 $AB = 0$, 求线性方程组 $Ax = 0$ 的通解.

解. 由 $AB = 0$ 知, B 的每一列均为 $Ax = 0$ 的解, 且 $r(A) + r(B) \leq 3$.

(I) 若 $k \neq 9$, 则 $r(B) = 2$, 于是 $r(A) = 1$. 记 $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 则 β_1, β_3 是方程组的解且线性无关, 可作为其基础解系, 故 $Ax = 0$ 的通解为:

$$x = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ k \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

(II) 若 $k = 9$, 则 $r(B) = 1$, 于是 $r(A) = 1$ 或 $r(A) = 2$.

(i) 若 $r(A) = 2$, 则方程组的基础解系由一个线性无关的解组成, β_1 是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $Ax = 0$ 的通解为:

$$x = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad k_1 \text{ 为任意常数.}$$

(ii) 若 $r(A) = 1$, 则 A 的三个行向量成比例, 因第 1 行元素 (a, b, c) 不全为零, 不妨设 $a \neq 0$, 则 $Ax = 0$ 的同解方程组为: $ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0$, 系数矩

阵的秩为 1, 故基础解系由 2 个线性无关解向量组成, 选 x_2, x_3 为自由未知量, 分别取 $x_2 = 1, x_3 = 0$ 或 $x_2 = 0, x_3 = 1$, 方程组的基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -\frac{c}{a} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

则其通解为 $x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$, k_1, k_2 为任意常数.

22. (本题满分 9 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求:

(I) (X, Y) 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;

(II) $Z = 2X - Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

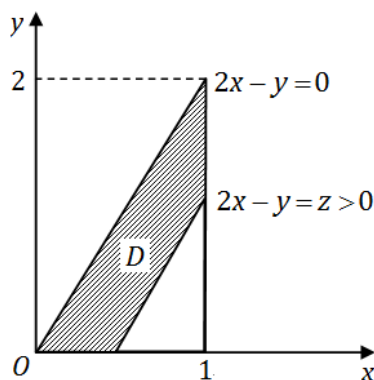
解. (I) 由边缘密度函数的定义, 关于 X 的边缘概率密度为:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{2x} dy, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

关于 Y 的边缘概率密度

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{\frac{y}{2}}^1 dx, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} = \begin{cases} 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II) 由分布函数的定义: $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{2X - Y \leq z\}$. 当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = P\{2X - Y \leq z\} = 0$. 当 $z \geq 2$ 时, $F_Z(z) = P\{2X - Y \leq z\} = 1$. 当 $0 \leq z < 2$ 时, 如图转换成阴影部分的二重积分



$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{2X - Y \leq z\} = \iint_{2x-y \leq z} f(x, y) dx dy \\ &= 1 - \iint_{2x-y > z} f(x, y) dx dy = 1 - \int_{\frac{z}{2}}^1 dx \int_0^{2x-z} dy = z - \frac{1}{4}z^2. \end{aligned}$$

所以分布函数为

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ z - \frac{1}{4}z^2, & 0 \leq z < 2, \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$$

由密度函数与分布函数的关系, 所求的概率密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2}z, & 0 < z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

23. (本题满分 9 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 记 $Y_i = X_i - \bar{X}, i = 1, 2, \dots, n$. 求:

(I) Y_i 的方差 $DY_i, i = 1, 2, \dots, n$;

(II) Y_1 与 Y_n 的协方差 $\text{Cov}(Y_1, Y_n)$.

解. 由题设知 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 相互独立, 且 $EX_i = 0, DX_i = 1 (i = 1, 2, \dots, n)$,

$$E\bar{X} = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = 0,$$

$$D\bar{X} = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i = \frac{1}{n}.$$

(I) 因为 $Y_i = X_i - \bar{X}$, 所以对 $i = 1, 2, \dots, n$, 有 $EY_i = 0$,

$$\begin{aligned} DY_i &= D(X_i - \bar{X}) = D\left[\left(1 - \frac{1}{n}\right)X_i - \frac{1}{n} \sum_{j \neq i} X_j\right] \\ &= \frac{(n-1)^2}{n^2} \cdot 1 + \frac{1}{n^2} \cdot (n-1) = \frac{n-1}{n}. \end{aligned}$$

(II) 由协方差的定义:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(Y_1, Y_n) &= E(Y_1 Y_n) - EY_1 EY_n = E(Y_1 Y_n) \\ &= E[(X_1 - \bar{X})(X_n - \bar{X})] = E(X_1 X_n - X_1 \bar{X} - X_n \bar{X} + \bar{X}^2) \\ &= E(X_1 X_n) - E(X_1 \bar{X}) - E(X_n \bar{X}) + E(\bar{X}^2). \end{aligned}$$

因为 X_1, X_n 独立, 有

$$E(X_1 X_n) = EX_1 EX_n = 0 \times 0 = 0.$$

由方差的公式, 有

$$E(\bar{X}^2) = D\bar{X} + (E\bar{X})^2 = \frac{1}{n} + 0 = \frac{1}{n}.$$

由期望的性质和方差的公式有

$$\begin{aligned} E(X_1 \bar{X}) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_1 X_j\right) = E\left(\frac{1}{n} X_1^2 + \frac{1}{n} \sum_{j=2}^n X_1 X_j\right) \\ &= \frac{1}{n} E(X_1^2) + \frac{1}{n} \sum_{j=2}^n EX_1 EX_j = \frac{1}{n} [DX_1 + (EX_1)^2] + 0 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{n}(1+0) = \frac{1}{n}.$$

同理 $E(X_n \bar{X}) = \frac{1}{n}$. 所以

$$\begin{aligned}\text{Cov}(Y_1, Y_n) &= E(X_1 X_n) - E(X_1 \bar{X}) - E(X_n \bar{X}) + E(\bar{X}^2) \\ &= 0 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n} = -\frac{1}{n}.\end{aligned}$$